# Từ điển dữ liệu
# (Data Dictionary)

# Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)

- Từ điển dữ liệu (DD) dùng để lưu các mô tả chi tiết về các thành phần trong các sơ đồ được xây dựng trong quá trình phân tích.
- Đây là kho trung tâm chứa tất cả các mô tả về hệ thống. Từ đây có thể tạo ra nhiều báo cáo hữu ích về hệ thống
- Trong các CASE tool các mô tả này thường chứa trong một kho gọi là data repository

# Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)

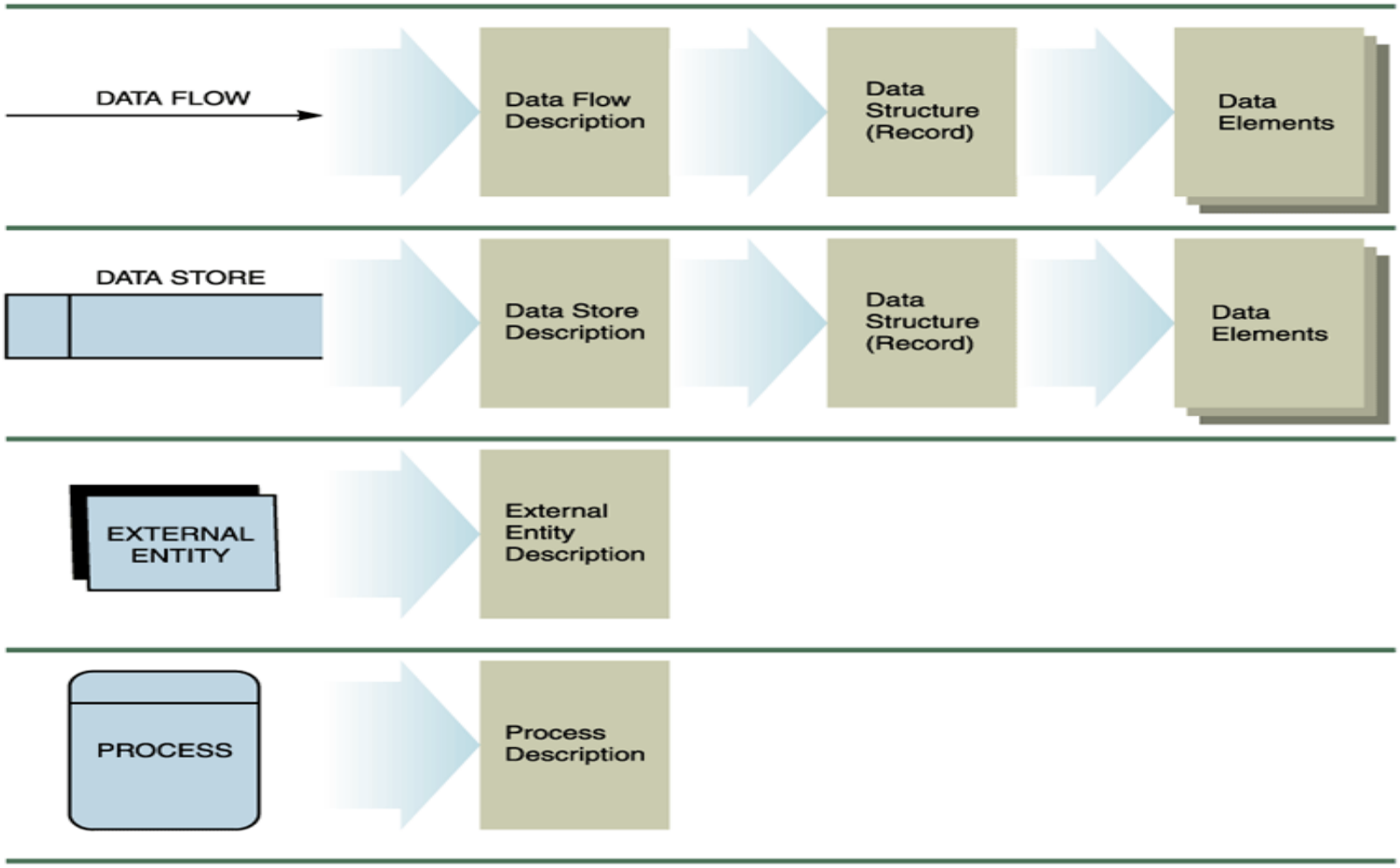
Cần lập tài liệu cho:

- Các dòng dữ liệu
- Các kho dữ liệu
  - Cấu trúc dữ liệu (data structure) của các mẩu tin
  - Các phần tử dữ liệu (data item)
- Các quy trình xử lý
- Các thực thể ngoại

# Từ điển dữ liệu và DFD các mức

- Các thành phần trong từ điển dữ liệu sẽ thay đổi theo mức của sơ đồ DFD tương ứng
- Từ điển dữ liệu được tạo theo cách tiếp cận từ trên xuống
- Có thể dùng để kiểm tra tính cân bằng giữa DFD mức trên và DFD mức dưới
- Trong CASE tools, từ điển dữ liệu là nơi chứa thông tin để các công cụ sinh ra cơ sở dữ liệu và các chương trình máy tính

# Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)



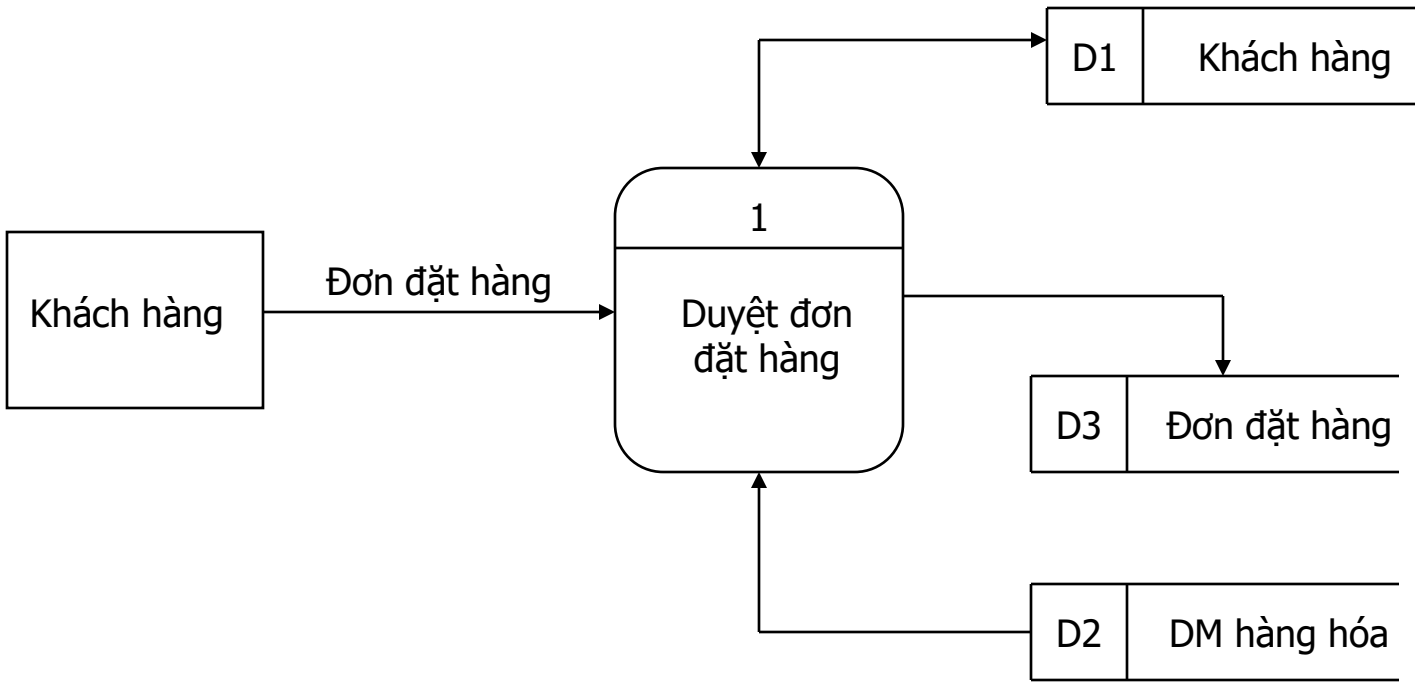
# Mô tả dòng dữ liệu

| Bảng mô tả dòng dữ liệu | |
|---|---|
| **Số hiệu**: 1 | **Tên**: Đơn đặt hàng |
| **Mô tả**: Thông tin trên đơn đặt hàng do khách hàng gởi đến | |
| **Nguồn**: Khách (Entity) | **Đích**: xử lý đơn đặt hàng (Process) |
| **Loại dòng dữ liệu:**<br>☐ File ☐ Screen ☐ Report ☑ Form ☐ Internal | |
| **Cấu trúc dữ liệu**: Đơn đặt hàng | **Tần suất**: 100 đơn / ngày |
| **Ghi chú:** Có thể điền vào mẫu quy định, hoặc gởi qua fax, qua trang web của công ty | |

# Mô tả kho dữ liệu

| Bảng mô tả kho dữ liệu | |
|---|---|
| **Số hiệu**: D3 | **Tên kho**: Đơn đặt hàng |
| **Mô tả**: Đơn đặt hàng của khách. Chỉ lưu các đơn hàng đã được chấp nhận | |
| **Các đặc trưng của kho** | |
| **Loại** : ☑ Computer ☐ Manual | |
| **Dạng**: ☑ Database ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct | |
| Kích thước mẫu tin: 200 (ký tự) | |
| Số lượng mẫu tin: tối đa: 45 000 trung bình: 20 000 | |
| Tăng trưởng hàng năm: 6% | |
| **Cấu trúc dữ liệu:** Đơn đặt hàng | |
| **Ghi chú:** Chỉ lưu các đơn hàng trong năm. Cuối mỗi năm, các đơn hàng đã hoàn tất việc giao hàng trong năm đó, sẽ được chép sang một tập tin khác (tập tin lịch sử) để lưu trữ, và xóa các mẫu tin này đi trong kho đơn đặt hàng. | |

# Ví dụ


D1
Khách hàng
1
Khách hàng
Đơn đặt hàng
Duyệt đơn đặt hàng
D3
Đơn đặt hàng
D2
DM hàng hóa

# Mô tả cấu trúc dữ liệu

- Dùng để mô tả sự kết hợp của các thành phần dữ liệu trong dòng dữ liệu (hoặc kho dữ liệu)
- Mô tả dựa vào các biểu mẫu thực tế đã thu thập
- Thường dùng các ký hiệu sau:

| | |
|---|---|
| = | Bao gồm |
| + | Và (and) |
| ( ) | Tùy chọn (option) |
| $\{\ \}_n^m$ | Lặp lại từ m đến n lần |
| [ ] | Chọn một trong các trường hợp (or) |
| \| | Dấu phân cách các chọn lựa |

# Ví dụ: mẫu đơn đặt hàng

Công ty An Hòa
123 Lý Thái Tổ, Q1, Tp.HCM
---oOo---

## ĐƠN ĐẶT HÀNG

- Tên khách hàng: _____MSKH:_____
- Địa chỉ: _____
- Điện thoại: _____

| STT | Mã hàng | Tên hàng | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Phương thức giao hàng
☐ Khách nhận hàng tại kho
☐ Giao đến địa chỉ của khách

Tổng cộng: _____

Ngày …….tháng ……. năm …….
Người đặt hàng
(ký tên)

# Ví dụ về mô tả cấu trúc dữ liệu

***Khách hàng***

= mã khách hàng
+ tên khách hàng
+ địa chỉ
+ (số điện thoại)
+ loại khách
+ định mức nợ
+ còn nợ

***Loại khách***

= [ A | B | C ]

***DM hàng hóa***

= mã hàng hóa
+ tên hàng hóa
+ đơn vị tính
+ (ảnh)
+ giá bán hiện tại

***Đơn đặt hàng***

= mã số đơn đặt hàng
+ ngày đặt hàng
+ thông tin khách hàng
+ phương thức giao hàng
+ { dòng chi tiết đơn đặt hàng }
+ trị giá đơn đặt hàng

***Dòng chi tiết đơn đặt hàng***

= mã số hàng hóa
+ tên hàng hóa
+ số lượng
+ đơn giá
+ thành tiền

**Phương thức giao hàng**

= [ Khách nhận hàng tại kho |
giao đến địa chỉ của khách]

# Mô tả thành phần dữ liệu

| Bảng mô tả thành phần dữ liệu | |
|---|---|
| **Số hiệu**: | **Tên**: mã khách hàng |
| **Mô tả**: Tất cả các khách hàng của công ty đều được cấp một mã số để phân biệt. Khách sử dụng mã này trong tất cả các giao dịch với công ty | |
| **Các đặc trưng của thành phần dữ liệu**<br>Data type : ☑ Character ☐ Number ☐ DateTime<br>Length: 6 Dec _____<br>Input Format: 9(6) Output Format: 9(6)<br>Default value: _____ | ☑ Base<br>☐ Derived |
| **Các ràng buộc dữ liệu:**<br>_____<br>_____ | |
| **Ghi chú:** Mã khách sẽ được hệ thống cấp tự động mỗi khi cập nhật thông tin một khách hàng mới | |

# Mô tả thành phần dữ liệu

- Các ký hiệu dùng để mô tả định dạng (Format):
  - X: Đại diện cho một ký tự bất kỳ
  - 9: Đại diện cho một ký số
  - Z: Hiển thị cả các số không ở bên trái của số
  - . , / - v.v… : Các ký hiệu phân cách
- Việc mô tả cấu trúc dữ liệu của các kho dữ liệu, cũng như mô tả các thành phần dữ liệu chính là cơ sở để ta thiết kế cơ sở dữ liệu sau này.
- Việc mô tả các dòng dữ liệu còn giúp ta kiểm tra lại tình chính xác của các lược đồ. Ví dụ phát hiện các lỗ xám trong sơ đồ DFD

# Đặc tả quy trình xử lý (Process Specification)

# Đặc tả quy trình xử lý

- PS - Process Specification
- Là công cụ mô tả các quy trình xử lý bên trong của một process trong sơ đồ DFD.
- Mục đích của PS là mô tả chính xác về nghiệp vụ xử lý, tránh sự hiểu biết không rõ ràng, không đầy đủ về một nghiệp vụ
- Có thể dùng mô tả quá trình nguyên tố cũng như các quá trình xử lý ở mức trên

# Đặc tả quy trình xử lý

- Lưu ý: không phải mọi process đều phải đặc tả PS. Người ta có thể không đặc tả cho các process sau:
- Process chỉ thực hiện việc nhập / xuất kho dữ liệu (đọc/ghi file)
- Process chỉ thực hiện việc kiểm tra đơn giản về tính hợp lệ của dữ liệu
- Process đã được lập trình rồi, nay chỉ sử dụng lại (gọi hàm/ thủ tục thư viện)

# Đặc tả quy trình xử lý

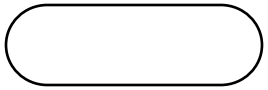
| Bảng đặc tả quy trình xử lý | |
|---|---|
| **Số hiệu**: 1 | **Tên**: Xử lý đơn đặt hàng |
| **Mô tả**: Tiếp nhận và kiểm tra đơn đặt hàng của khách. Nếu chấp nhận sẽ lưu vào kho đơn đặt hàng | |
| **Dòng dữ liệu vào**:<br>• Đơn đặt hàng (khách gởi đến)<br>• TT hàng hóa (lấy từ kho TT hàng hóa) | **Dòng dữ liệu ra**:<br>• Đơn đặt hàng (lưu vào kho ĐĐH)<br>• TT hàng hóa (cập nhập kho TT Hàng hóa) |
| **Loại quá trình:**<br>☑ Online ☐ Batch ☐ Manual | **Tên thủ tục / hàm sử dụng:**<br>_____ |
| **Logic xử lý**<br>(mô tả logic xử lý bằng một trong các cách ở các slide sau) | |
| **Ghi chú:** | |

# Đặc tả quy trình xử lý

Ta có thể mô tả logic xử lý của các quá trình bằng các cách sau:

- Dùng ngôn ngữ bình thường
- Lưu đồ (Flow Chart)
- Tiếng Anh có cấu trúc (Structured Enghlish)
- Bảng quyết định (Decision Table)
- Cây quyết định (Decision Tree)
- …

# Một số ký hiệu dùng trong Flow chart

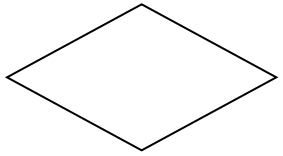


Bắt đầu/
kết thúc

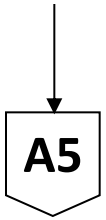
Công việc

Gọi một flow
chart khác

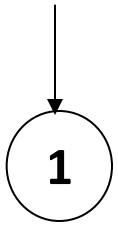
Nhập/ xuất



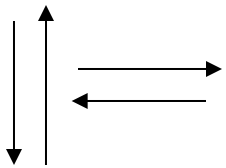
Điều kiện




Nối đến 1
trang khác

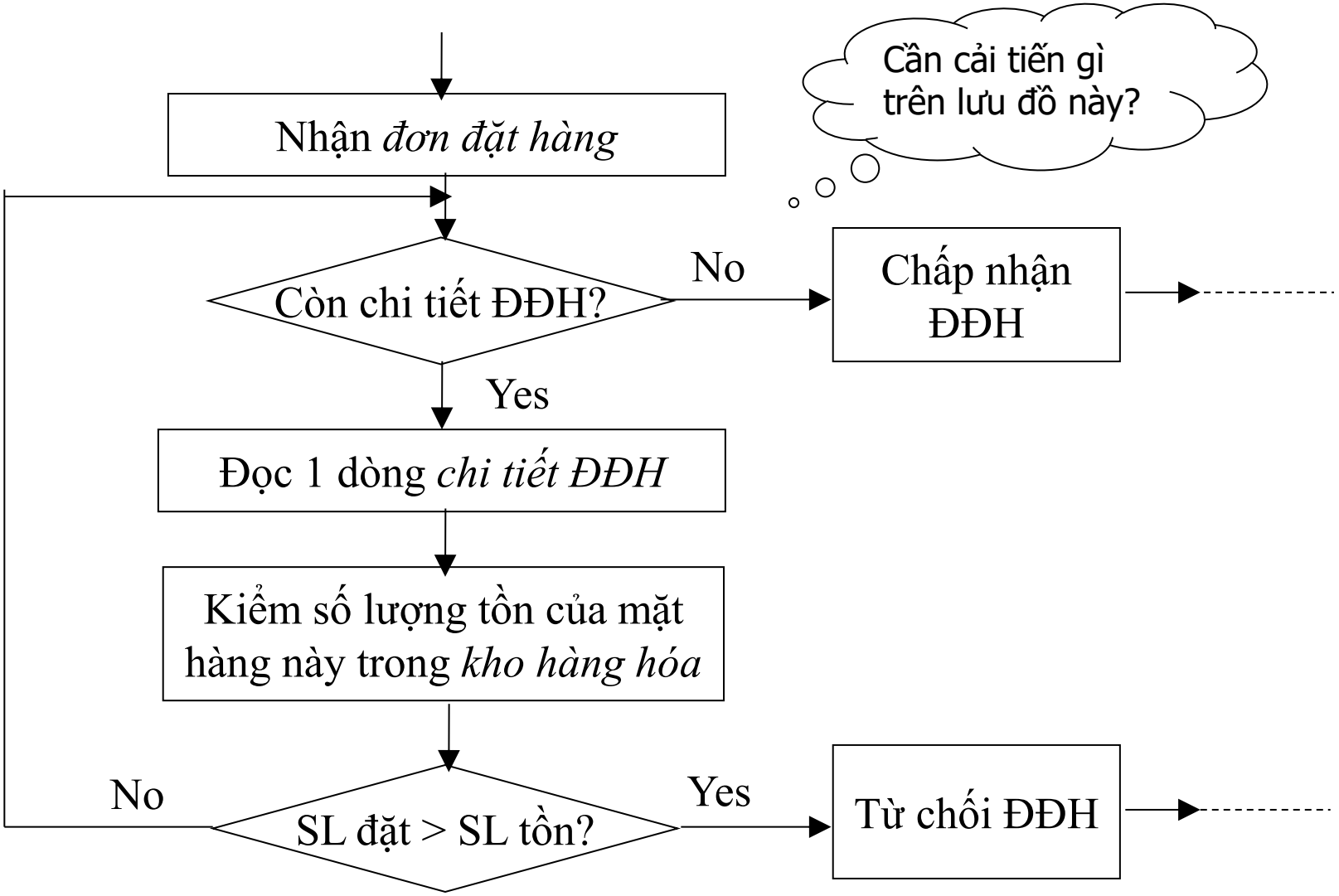



Nối trong
cùng 1 trang



Các đường
tiến trình

# Lưu đồ (flow chart)



# Tiếng Anh có cấu trúc (Structured English)

- Tập con của tiếng Anh chuẩn: sử dụng một số từ vựng quy ước.
- Tương tự như viết mã giả (pseudo code)
- Sử dụng các cấu trúc điều khiển như:
  - Cấu trúc rẽ nhánh

```
IF  <condition>  THEN
    <statement 1>
[ELSE
    <statement 2>]
END IF
```

# Tiếng Anh có cấu trúc (Structured English)

- Cấu trúc chọn

```
DO  CASE
        CASE   <value 1> : <statement 1>
        …
        CASE   <value n> : <statement n>
        [ELSE  <statement n+1>]
END CASE
```

- Cấu trúc lặp:

```
DO WHILE <condition>
    <statement>
END WHILE
```

# Ví dụ (cách tính hoa hồng)

```
For each COMMISSION EARNED
    If EXTRA BONUS equals Y
        If PAYMENT TOTAL is greater than $50,000
            Add 2% to COMMISSION PERCENT
            Output SPECIAL LETTER
            Output AWARD LIST
        Else
            Add 1% to COMMISSION PERCENT
            Output AWARD LIST
    Else
        If PAYMENT TOTAL is greater than $50,000
            Add 1% to COMMISSION PERCENT
            Output SPECIAL LETTER
    Calculate COMMISSION = COMMISSION PERCENT times PAYMENT TOTAL
```

# Bảng quyết định (Decision Table)

- Cho thấy cấu trúc luận lý để ra quyết định trong trường hợp phức tạp có nhiều điều kiện phối hợp
- Tất cả các trường hợp phối hợp giữa các điều kiện đều được xác định → không bị sót tình huống
- Lập trình viên có thể dựa vào các mô tả này để viết chương trình

# Bảng quyết định (Decision Table)

Bảng được chia thành 4 vùng:

- Góc trên bên trái là các điều kiện (conditions)
- Góc dưới bên trái là các hành động (actions)
- Góc trên bên phải là sư phối hợp của các điều kiện, gọi là các luật (rule)
- Góc dưới bên phải là sự chọn lựa hành động tương ứng với các luật

| | |
|---|---|
| Conditions | Condition Alternatives |
| Actions | Actions Entries |

# Ví dụ (tính hoa hồng)

| PAY COMMISSION | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EXTRA BONUS | Y | Y | N | N |
| PAYMENT TOTAL > $50,000 | Y | N | Y | N |
| Add 2% to COMMISSION PERCENT | X | | | |
| Add 1% to COMMISSION PERCENT | | X | X | |
| Output SPECIAL LETTER | X | | X | |
| Output AWARD LIST | X | X | | |

# Các bước xây dựng bảng quyết định

- B1: Xác định các điều kiện có thể có cho khối trên bên trái
- B2: Xác định các hành động có thể chọn lựa cho khối dưới bên trái
- B3: Xác định khả năng lựa chọn cho mỗi điều kiện.
  - Trường hợp đơn giản, mỗi điều kiện chỉ có 2 lựa chọn: Yes hay No → có $2^n$ cột (luật)
  - Mỗi điều kiện cũng có thể có nhiều chọn lựa

# Các bước xây dựng bảng quyết định

- B4: Xác định tất cả các trường hợp phối hợp giữa các điều kiện để tạo thành các luật (rule), mỗi luật tương ứng với một cột ở khối trên bên phải.
- B5: Loại bỏ các luật mâu thuẫn, dư thừa, trùng lắp
- B6: Xác định cách chọn hành động cho từng luật (tương ứng từng cột)
- B7: Thu gọn bảng quyết định (nếu được)

# Ví dụ (tính chiết khấu)

Công ty K. có chính sách chiết khấu như sau:

- Tổng giá trị đơn hàng (công ty khuyến khích đặt đơn hàng lớn thay vì đặt nhiều đơn hàng nhỏ vì dễ phân phối và lập thời biểu vận chuyển): tiền chiết khấu là 3% đối với các đơn hàng trên 5000$
- Nếu giao hàng trong vòng 50km sẽ được chiết khấu 2% (do giảm chi phí phân phối)
- Trong trường hợp đã chiết khấu 3% (quy tắc 1) sẽ chỉ chiết khấu 1% nếu giao hàng trong vòng 50Km
- Khách hàng đạt 100000$ (tổng tiền hàng mua trong vòng 12 tháng qua) sẽ được chiết khấu thêm 2%

# Ví dụ (tính chiết khấu)

- Có 3 yếu tố ảnh hưởng đến chính sách:
  - Tổng giá trị đơn hàng >5000$ không? (Y/N)
  - Giao hàng < 50km không? (Y/N)
  - Doanh thu đạt >= 100000$ chưa? (Y/N)

  -> Tương ứng với 3 điều kiện
- Mỗi điều kiện có 2 chọn lựa
  - Có $2^3$ = 8 cách phối hợp (luật)
- Có các mức chiết khấu: 1%, 2%, 3%
  - Tương ứng với các hành động

# Ví dụ (tính chiết khấu)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn hàng > 5000$ | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| Giao hàng < 50km | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N |
| Doanh thu >= 100000$ | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| Chiết khấu 1% (giao hàng) | x | x | | | | | | |
| Chiết khấu 2% (giao hàng) | | | | | x | x | | |
| Chiết khấu 2% (doanh thu) | x | | x | | x | | x | |
| Chiết khấu 3% (đơn hàng) | x | x | x | x | | | | |
| Tổng hợp chiết khấu (%) | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |

# Thu gọn cột bảng quyết định

- Trong trường hợp có một số cột có cùng hành động, các cột này có chung 1 số điều kiện; một điều kiện khác lại không ảnh hưởng gì tới quyết định này → dùng dấu '-' để đánh dấu

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điều kiện 1 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| Điều kiện 2 | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N |
| Điều kiện 3 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| Hành động 1 | x | x | | | x | | | |
| Hành động 2 | | | x | x | | x | x | x |

# Thu gọn cột bảng quyết định

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Điều kiện 1 | Y | Y | N | N | N |
| Điều kiện 2 | Y | N | Y | Y | N |
| Điều kiện 3 | - | - | Y | N | - |
| Hành động 1 | x | | x | | |
| Hành động 2 | | x | | x | x |

→

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Y | - | N | N |
| Y | N | Y | Y |
| - | - | Y | N |
| x | | x | |
| | x | | x |

# Thu gọn hàng bảng quyết định

- Trong một số trường hợp ta có thể xác định nhiều chọn lựa cho một điều kiện (thay vì dùng Y/N) → có thể giảm số hàng trong bảng quyết định

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn hàng < 1000$ | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 1000 <= Đơn hàng < 2000$ | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N |
| 2000 <= Đơn hàng | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N |

mâu thuẫn(loại)

Thu gọn hàng và cột →

| | | | |
|---|---|---|---|
| Đơn hàng:<br>+ A: <1000$<br>+ B: Từ 1000$ đến <2000$<br>+ C: Từ 2000$ trở lên | A | B | C |

# Cây quyết định (Decision tree)

- Biểu diễn dưới dạng đồ họa các chọn lựa để ra quyết định
- Dễ hiểu và dễ xây dựng
- Được sử dụng để đặc tả cho các quá trình có cấu trúc rẽ nhánh phức tạp, hoặc thứ tự thực thi của các quyết định là quan trọng (bảng quyết định khó diễn tả trong trường hợp này)

# Cây quyết định (Decision tree)

Các bước xây dựng:

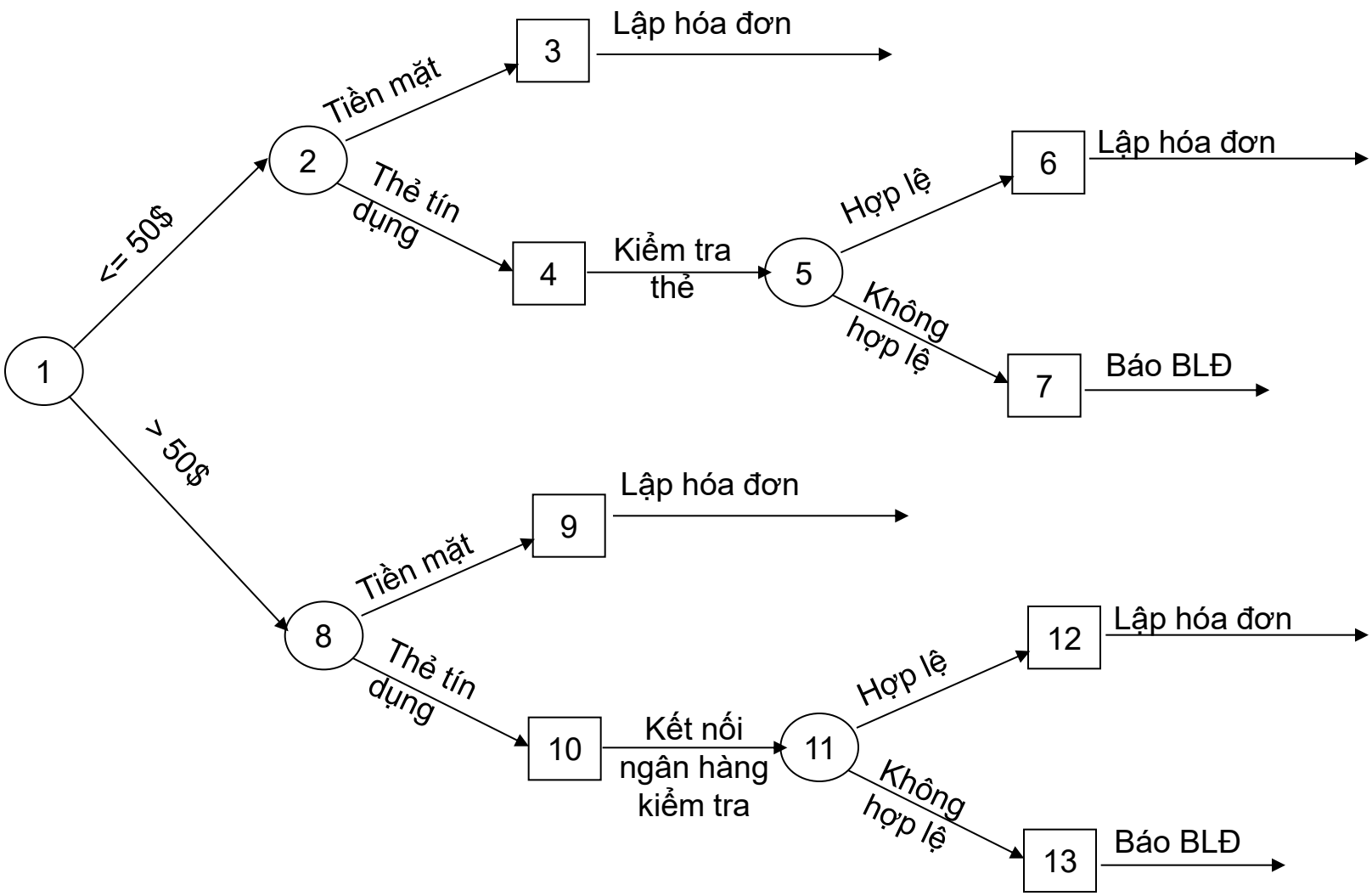
- Nhận diện tất cả các điều kiện và hành động
- Sắp xếp hành động và điều kiện theo thời gian
- Bắt đầu xây dựng từ trái sang phải. Sử dụng các ký hiệu:
  - ☐ : biểu diễn cho một hành động
  - ○ : biểu diễn cho một điều kiện
- Ở mỗi node phải xét tất cả các trường hợp có thể xảy ra trước khi xét qua node kế (thứ tự thực thi rất quan trọng)

# Ví dụ

Quy trình bán hàng trong siêu thị:

- Nếu trị giá hàng <=50$ và khách trả tiền mặt thì lập hóa đơn bán hàng; nếu khách trả bằng thẻ tín dụng thì phải kiểm tra bằng thiết bị của siêu thị, nếu hợp lệ thì bán hàng, nếu không hợp lệ thì giữ lại và báo ngay với ban lãnh đạo
- Nếu trị giá hàng >50$ và khách trả tiền mặt thì lập hóa đơn bán hàng; nếu trả bằng thẻ tín dụng thì phải kết nối với ngân hàng để kiểm tra, nếu hợp lệ thì bán hàng, nếu không hợp lệ thì giữ lại và báo ngay với ban lãnh đạo

# Ví dụ

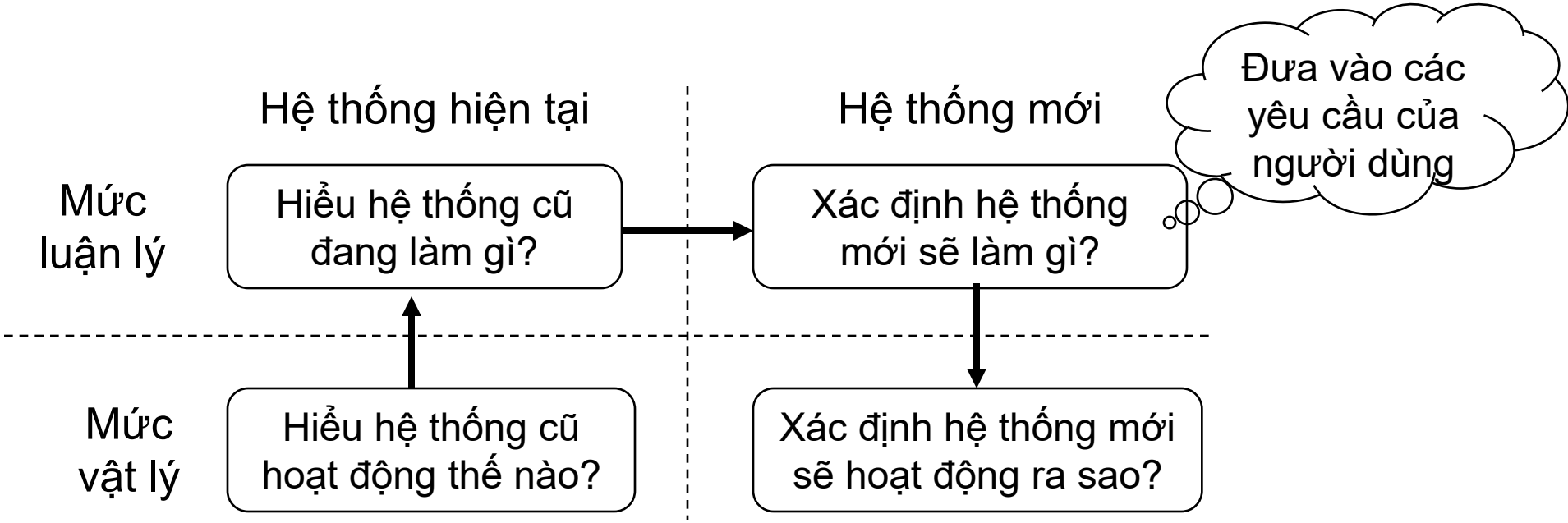

1
<= 50$
> 50$
2
Tiền mặt
Thẻ tín dụng
3
Lập hóa đơn
4
Kiểm tra thẻ
5
Hợp lệ
Không hợp lệ
6
Lập hóa đơn
7
Báo BLĐ
8
Tiền mặt
Thẻ tín dụng
9
Lập hóa đơn
10
Kết nối ngân hàng kiểm tra
11
Hợp lệ
Không hợp lệ
12
Lập hóa đơn
13
Báo BLĐ

# Tổng kết về PS

Cần chọn phương pháp thích hợp xây dựng PS:

- "Structured English" thích hợp khi logic quá trình có vòng lặp hoặc sự liên hệ với người dùng là quan trọng
- "Decision Table" thích hợp với logic có cấu trúc điều kiện phức tạp hoặc để kiểm soát tránh các dư thừa, mâu thuẫn
- "Decision Tree" thích hợp khi thứ tự thực thi của các điều kiện là quan trọng

# Cách tiếp cận 4 mô hình




Mô hình vật lý của HT hiện tại → Mô hình luận lý của HT hiện tại
→ Mô hình luận lý của HT mới → Mô hình vật lý của HT mới

- Cách tiếp cận này cho phép ta nắm bắt tốt các chức năng của hệ thống hiện tại trước khi thực hiện thay đổi
- Tuy nhiên sẽ tốn thời gian và chi phí